

פתרון - מועד ב - בדידה 1 - חורף - 2021

שאלה 1 [35 נקודות]

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \cup \{0\}$ באופן הבא: $nRm \Leftrightarrow (6 \mid (n-m) \vee 3 \nmid (nm))$.

[שימו לב: $3 \mid mn \Leftrightarrow 3 \mid m \vee 3 \mid n$]

א. [12 נק'] הוכיחו ש- R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \cup \{0\}$.

ב. [13 נק'] מצאו את מחלקות השקילות הבאות: $[1]_R, [0]_R, [2]_R, [3]_R$.
קבעו אם מחלקות השקילות שמצאתם שווה או שונות. נמקו.

ג. [10 נק'] מצאו את קבוצת המנה $\mathbb{N} \cup \{0\} / R$ ואת האינדקס של היחס R .

פתרון : נסמן $N_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

א. נוכיח כי היחס R הוא יחס רפלקסיבי (א) סימטרי (ב)

ואנטיסימטרי (ג) מול N_0 .
אכן יפעל R על R הוא יחס שקילות
מול N .

רפלקסיביות מול N_0 : לכל $n \in N$ מתקיים nRn כי הרי

$$n-n=0 \quad \neg 6 \mid (n-n) \quad \text{לפי}$$

$$6 \mid (n-n) \vee 3 \nmid n^2$$

הוא פשוט אמת.

לפי R הוא יחס רפלקסיבי מול N_0 .

(2) סימטריות $\mathbb{N}_0$: יהי $n, m \in \mathbb{N}_0$ כלשהם

nRm . נראה שמתקיים mRn

nRm

R סימטרית $\Downarrow$

$$6 \mid (n-m) \vee \exists x (nm)$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$

$$m-n = -(n-m)$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$nm = mn$$

$$6 \mid (m-n) \vee \exists x (mn)$$

R סימטרית $\Downarrow$

$\Downarrow$

mRn

כל $\mathbb{N}_0$ סימטריות R סימטרית

(3) טרנזיטיביות $\mathbb{N}_0$: יהי $n, m, k \in \mathbb{N}_0$ כלשהם

$nRm \wedge mRk$

נראה שמתקיים :

R סימטרית $\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

nRk :

נראה שמתקיים :

$$(6 \mid (n-m) \vee \exists x (nm)) \wedge (6 \mid (m-k) \vee \exists x (mk))$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$\left(\underbrace{6|(n-m) \wedge 6|(m-k)}_{\text{Box 1}} \right) \vee \left(\underbrace{6|(n-m)}_{\downarrow} \wedge \underbrace{\exists x(mk)}_{\downarrow} \right) \vee \left(\underbrace{\exists x(nm) \wedge 6|(m-k)}_{\text{Box 2}} \right) \vee \left(\underbrace{\exists x(nm) \wedge \exists x(mk)}_{\text{Box 3}} \right)$$

$$\begin{aligned} n-m &= 6a \\ m-k &= 6b \\ \Downarrow \\ n-k &= 6(a+b) \end{aligned}$$

$$n-m = 6a \wedge \exists x m \wedge \exists x k$$

$$\downarrow \quad \exists x n \quad \wedge \quad \exists x k$$

הכלל
של

$$\begin{aligned} \exists x n \\ \exists x m \\ \exists x k \end{aligned}$$

$$6|(n-k) \vee \exists x(nk) \vee \exists x(nk) \vee \exists x(nk)$$

$$6|(n-k) \vee \exists x(n-k) \quad \text{לפי } p$$

אם p , אז $\exists x(n-k)$ או $6|(n-k)$ מתקיימים.

הוכחה $\supset$ R היא שה'תוצאות', סוגי וסוגיות.

הוכחה N_0 . R היא שה'תוצאות' N_0 .

$$[0]_R = \{ n \in N_0 \mid n R 0 \} \quad \text{לפי}$$

$$= \{ n \in N_0 \mid 6|n \vee \underbrace{\exists x(n \cdot 0)}_F \}$$

$$= \{ n \in N_0 \mid 6|n \} = \{ 6k \mid \forall k \in N_0 \}$$

הכלל, $\exists$

$$[1]_R = \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid n R 1 \}$$

$$= \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid \underbrace{6 \mid (n-1)} \vee \underbrace{3 \nmid n} \}$$

$$\begin{array}{ccc} n=6k+1 & \Leftrightarrow & n-1=6k \\ & \Downarrow & \Downarrow \\ & & n=3k+1 \vee n=3k+2 \end{array}$$

$$= \{ 6k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \}$$

$$\hookrightarrow \text{obviously, } 6k+1 = 3(2k)+1 \quad \text{--- e ---}$$

$$\{ 6k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \subseteq \{ 3k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \}$$

$$[1]_R = \{ 3k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \quad \text{p.s.}$$

$$[2]_R = \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid n R 2 \}$$

$$= \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid \underbrace{6 \mid (n-2)} \vee \underbrace{3 \nmid (2n)} \}$$

$$n-2=6k$$

$$\Downarrow \\ n=6k+2$$

$$\Downarrow$$

$$3 \nmid 2n \Leftrightarrow n=3k+1 \vee n=3k+2$$

$$= \{ 6k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \}$$

$$\hookrightarrow \text{obviously, } 6k+2 = 3(2k)+2 \quad \text{--- e ---}$$

$$\{ 6k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \subseteq \{ 3k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \}$$

p.s.

$$[2]_R = \{ 3k+1 \mid k \in \mathbb{N}_0 \} \cup \{ 3k+2 \mid k \in \mathbb{N}_0 \}$$

$$[3]_R = \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid n R 3 \}$$

$$= \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid 6 \mid (n-3) \vee \underbrace{3 \nmid (3n)}_F \}$$

$$= \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid \underbrace{6 \mid (n-3)}_{n-3=6k} \} = \{ 6k+3 \mid \forall k \in \mathbb{N}_0 \}$$

$[1]_R = [2]_R$: אין מחלקת השלולית
 והן שונות משאר מחלקות השלולית.

$\neq$ - באופן דומה למשל, כולן e - $4 \nmid 3$ וכן

$$[4]_R = [5]_R = [1]_R = [2]_R \text{ - נקרא - } e$$

רק קבוצת פתח היא

$$\mathbb{N}/R = \{ [0]_R, [1]_R, [3]_R \}$$

זמן אינסוף פתח שניהם.

שאלה 2 [35 נקודות]

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

א. [20 נק'] הוכיחו: אם $A \cap B = \emptyset$, אז $(A \Delta C) \cup (B \Delta C) = A \cup B \cup C$.

ב. [15 נק'] הוכיחו על-ידי פישוט (כלומר, באמצעות שקילותיות ולא בשום דרך אחרת) כי הפסוק הבא הוא טאוטולוגיה:

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$$

25/11

$$A \cap B = \emptyset \quad \text{|||} \quad k$$

$$(A \Delta C) \cup (B \Delta C) =$$

$$x \Delta y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x)$$

$$= ((A \setminus C) \cup (C \setminus A)) \cup ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) = \leftarrow \begin{array}{|l} X \setminus Y = X \cap \bar{Y} \\ \cup \text{ analog } \end{array}$$

$$= (A \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{A}) \cup (B \cap \bar{C}) \cup (C \cap \bar{B}) = \leftarrow \begin{array}{l} \text{א' ב' ד' } \\ \cup \text{ א' ב' ד' } \end{array}$$

$$= (A \cap \bar{C}) \cup (B \cap \bar{C}) \cup ((C \cap \bar{A}) \cup (C \cap \bar{B})) = \leftarrow \boxed{C \cap \bar{D}}$$

$$= ((A \cup B) \cap \bar{C}) \cup (C \cap \underbrace{(\bar{A} \cap \bar{B})}_{\text{D.M.}}) =$$

$$= ((A \cup B) \cap \bar{C}) \cup (C \cap \underbrace{(A \cap B)}_{\substack{\text{קבוצה אוליברית} \\ \emptyset}}) = \leftarrow \boxed{C \cap U = C}$$

$$= ((A \cup B) \cap \bar{C}) \cup C = ((A \cup B) \cup C) \cap (\bar{C} \cup C) =$$

$$= (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$$

U קיצוץ

211

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \equiv \leftarrow \boxed{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b}$$

$$\equiv (\neg p \vee (\neg q \vee r)) \rightarrow (\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee r)) \equiv$$

U קיצוץ
כלליה, D.M

$$\equiv (\neg p \vee \neg q \vee r) \rightarrow ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \vee r)) \equiv \boxed{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee}$$

U קיצוץ

$$\equiv \neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (((p \wedge \neg q) \vee \neg p) \vee r) \equiv$$

כלליה

$$\equiv \neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (((p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p)) \vee r) \equiv \boxed{T \wedge a \equiv a}$$

T

$$\equiv \neg(\neg p \vee \neg q \vee r) \vee (\neg q \vee \neg p) \vee r \equiv$$

U קיצוץ והכללה

$$\equiv \neg(\underbrace{\neg p \vee \neg q \vee r}_a) \vee (\neg p \vee \neg q \vee r) \equiv \boxed{\neg a \vee a \equiv T}$$

a

$$\equiv T$$

QED

חלק ב': שאלות ברירה – $5 \times 6 = 30$ נקודות

1. [6 נק'] נתבונן בשני יחסים S, R מעל $A = \{1, 2, 3\}$:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

מי מהטענות הבאות אינה נכונה?

$$R \cap S = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ א. מטריצת השכנות של } R \cap S \text{ היא}$$

$$R \cup S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 2 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ב. מטריצת השכנות של } R \cup S \text{ היא}$$

$$R \Delta S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ג. מטריצת השכנות של } R \Delta S \text{ היא}$$

$$R \circ S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ ד. מטריצת השכנות של } R \circ S \text{ היא}$$

$$S \circ R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ ה. מטריצת השכנות של } S \circ R \text{ היא}$$

2. [6 נק'] תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. איזו מהטענות הבאות בהכרח

נכונה?

א. $(A \cup B) \cap C = (A \cap B) \cup C$

ב. $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \setminus C)$

ג. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

ד. $(A \times B) \cap C = (A \times C) \cap (B \times C)$

ה. $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$

אף אחת מהנבחרות (נבחרות)

צ/א לא נבחר

$$A = B = \{1\}, C = \{2\}$$

11k

$$(A \cup B) \cap C = \emptyset$$

$$(A \cap B) \cup C = \{1, 2\}$$

$\neq$

ב"פ"מ נ"פ'ו 11k נ"פ'ו $A = B = C$ ב"פ 11k

$$(A \cap B) \setminus C = \emptyset \setminus C = \emptyset$$

$$A \setminus (B \setminus C) = A \setminus \emptyset = A$$

$\neq$

$$A = B = C = \{1\}$$

11k

$$A \times B = \{(1, 1)\} \Rightarrow (A \times B) \cap C = \emptyset$$

$$A \times C = B \times C \Rightarrow (A \times C) \cap (B \times C) = \{(1, 1)\}$$

$\neq$

$$A = B = C = \{1\}$$

11k

$$A \times B = \{(1, 1)\} = B \times C$$

$$(A \times B) \times C = \{((1, 1), 1)\}$$

$$A \times (B \times C) = \{(1, (1, 1))\}$$

$\neq$

3. [6 נק'] איזה מהטעונונים הבאים אינו תקף?

א. $(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) \Rightarrow \neg p$

ב. $(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) \Rightarrow r$

ג. $(p \oplus q) \wedge (q \oplus r) \wedge \neg r \Rightarrow p$

ד. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge q \Rightarrow p \rightarrow r$

ה. $(p \wedge \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge \neg q \Rightarrow q$

פתרון

נניח $p=T$ ונקבל $\neg p=F$

כעת $(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) = T$

אם"כ $p \oplus q = T$, $r=T$, $q \leftrightarrow r = T$

$p=T$ נניח
ונקבל:

$T \oplus q = T$

$\Downarrow$

$q = F$

$q = T$

סתירה

לכן לא קיימת הצגה של עצמי ואמת שלילית

$(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) = T$

$\neg p = F$

לכן הציגו תקף

2. נניח כי $r = F$ ולכן נכתוב

$$(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) = F$$

אם $r = F$ אז $(q \leftrightarrow r) = F$ ולכן

$$(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) = F \quad \text{כי } r = F$$

$$(p \oplus q) \wedge (q \oplus r) \wedge \neg r = T \quad \text{נניח כי}$$

$$p \oplus q = T, \quad q \oplus r = T, \quad \neg r = T \quad \text{אם } p$$

$$\begin{aligned} & \downarrow \\ & r = F \\ & \downarrow \\ & q = T \\ & \downarrow \\ & p = F \end{aligned}$$

$$(p \oplus q) \wedge (q \oplus r) \wedge \neg r \Rightarrow p \quad \text{אם } p$$

$$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge q = T \quad \text{נניח כי}$$

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) = T, \quad q = T$$

$$\swarrow \quad \searrow$$

$$p \rightarrow (T \rightarrow r) = T$$

$p \rightarrow r = T$ $p = F$ $r = F$ $r = T$ $p = T$ $r = F$ $r = T$ $p = T$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

$$p \rightarrow r = T$$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

$$(p \wedge \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge \neg q \equiv (p \wedge \neg r) \wedge ((\underbrace{q \wedge \neg q}_F) \vee (r \wedge \neg q))$$

$$\equiv (p \wedge \neg r) \wedge (r \wedge \neg q) \equiv p \wedge (\underbrace{\neg r \wedge r}_F) \wedge \neg q \equiv F$$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

$$(p \wedge \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge \neg q = (p \wedge \neg r) \wedge (F \vee r) \wedge T \equiv$$

$$\equiv p \wedge \neg r \wedge r = F$$

$$(p \wedge \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge \neg q = T$$

אם $p = F$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = F$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$
אם $p = T$ ו- $r = F$ אז $p \rightarrow r = F$
אם $p = T$ ו- $r = T$ אז $p \rightarrow r = T$

4. [6 נק'] מה מהבאים נכון?

- א. כדי שיתקיים $A \setminus B = A \setminus C$ הכרחי שיתקיים $B = C$.
- ב. כדי שיתקיים $A \setminus B = A \setminus C$ לא הכרחי ולא מספיק שיתקיים $B = C$.
- ג. כדי שיתקיים $P(A) = \emptyset$ הכרחי ומספיק שיתקיים $\emptyset \subset A$.
- ד. כדי שיתקיים ש- $p \oplus q$ הוא סתירה, מספיק שיתקיים ש- p הוא סתירה.
- ה. כדי שיתקיים $P(A) \setminus P(B) = \emptyset$ הכרחי ומספיק שיתקיים $A \subseteq B$.

פתרון

1. לא. ראו נכחה: $A \setminus B = A \setminus C$ $\nRightarrow B = C$

דוגמה נגדית: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}$

2. מספיק: אם $B = C$ אז $A \setminus B = A \setminus C$

3. לא מספיק: $A = \{1\}, P(A) \neq \emptyset$

4. לא מספיק: דוגמה נגדית $p \equiv F$ $\neg q$ פסוק

אם p ו- q הם ביטויים לוגיים אז $p \oplus q$ הוא ביטוי לוגי.

$$p \oplus q \equiv F \oplus q = \begin{cases} F, & q = F \\ T, & q = T \end{cases}$$

ולכן $F \oplus q \equiv q$ רק אם p אינו סתירה

5. $A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B) \Leftrightarrow P(A) \cap P(B) = \emptyset$ לא

5. [6 נק'] יהיו $P(x) := x \geq 2$, $Q(x) := x < 2$ שני פרדיקטים אונאריים מעל

התחום $D_x = \mathbb{Z}$. קבעו מה מהבאים בהכרח נכון.

א. $\exists x (P(x) \uparrow Q(x)) \equiv \exists x : P(x) \uparrow \exists x : Q(x)$

ב. $\forall x (P(x) \uparrow Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \wedge \forall x : Q(x)$

ג. $\exists x (P(x) \downarrow Q(x)) \equiv \exists x : P(x) \downarrow \exists x : Q(x)$

ד. $\forall x (P(x) \downarrow Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \downarrow \forall x : Q(x)$

ה. $\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \equiv \forall x : P(x) \leftrightarrow \forall x : Q(x)$

פתרון : נשים לב > $\exists x P(x) = T$ בסוק אמת

$\exists x Q(x) = T$ בסוק אמת

$\forall x P(x) = F$ בסוק שקר

$\forall x Q(x) = F$ בסוק שקר

$$P(x) \uparrow Q(x) \equiv \neg (x \geq 2 \wedge x < 2) \equiv x < 2 \vee x \geq 2$$

אם $\exists x (P(x) \uparrow Q(x)) = T$ בסוק אמת

$\forall x (P(x) \uparrow Q(x)) = T$ בסוק אמת

$$P(x) \downarrow Q(x) \equiv \neg (x \geq 2 \vee x < 2) \equiv x < 2 \wedge x \geq 2$$

אם $\exists x (P(x) \downarrow Q(x)) = F$ בסוק שקר

$\forall x (P(x) \downarrow Q(x)) = F$ בסוק שקר

כחן כן

שאלה $\forall x (P(x) \leftrightarrow Q(x)) \equiv \forall x (x \geq 2 \leftrightarrow x < 2)$

מציבים את x ונבדקת אם נמצא נגד.

השאלה נוסחת כ' התשובה נכונה היא 'א'.